

Лекция 4. Дифференцируемость отображения.
Композиция отображений. Частные
производные и дифференциалы высших
порядков.

1 Дифференцируемость отображения

Определение 1.1. Пусть $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, Ω открыто и непусто. Пусть $x^0 \in \Omega$ — внутренняя точка.

Будем говорить, что F дифференцируемо в точке x^0 , если существует такое линейное отображение L_{x^0} из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$, что:

$$F(x) = F(x^0) + L_{x^0}(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\|, \quad x \rightarrow x^0$$

$\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(x^0) \subset \Omega$ и $\lim_{x \rightarrow x^0} \varepsilon_{x^0}(x) = 0$ (по совокупности переменных), тогда

$$\varepsilon_{x^0}(x) \cdot \|x - x^0\| = o(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

Отображение L_{x^0} будем называть дифференциалом отображения F в точке x^0 и обозначать $d_{x^0}F$.

Определение 1.2. Каноническим базисом в $\mathbb{R}^n$ будем называть такие вектора $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, что

$$e_i = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ая координата}}}{1}, 0, \dots, 0)$$

Замечание 1.1. В каноническом базисе любые линейные отображения можно задать матрицей вида:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

где i -ый столбец матрицы — образ i -ого транспонированного базисного вектора.

Замечание 1.2. Отображение F можно рассматривать как вектор-функцию от многих переменных из Ω в $\mathbb{R}^m$.

Задать $F \iff$ задать m скалярных функций от многих переменных

Определение 1.3. Если F дифференцируемо в точке x^0 , то матрицу линейного отображения L_{x^0} называют матрицей Якоби (или производной) отображения F в точке x^0 и обозначают $DF(x^0)$.

Лемма 1.1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x^0 \in \Omega$ — внутренняя точка. Ω открыто и непусто. Отображение F дифференцируемо $\iff \forall i \in \{1, \dots, m\} \hookrightarrow F_i$ дифференцируема в точке x^0 . При этом в случае дифференцируемости F :

$$DF(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

Доказательство. F дифференцируемо в точке $x^0 \iff \exists L_{x^0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ такое, что

$$F(x) - F(x^0) = L_{x^0}(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}(x) \|x - x^0\| \quad (*)$$

Так как линейное отображение L_{x^0} задается в каноническом базисе с помощью матрицы, то

$$(*) \iff \begin{pmatrix} F_1(x) - F_1(x^0) \\ \vdots \\ F_m(x) - F_m(x^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{x^0,1}(x) \\ \vdots \\ \varepsilon_{x^0,m}(x) \end{pmatrix} \cdot \|x - x^0\|$$

Возьмем произвольное $i \in \{1, \dots, m\}$:

$$F_i(x) - F_i(x^0) = a_{i1}(x_1 - x_1^0) + \dots + a_{in}(x_n - x_n^0) + \varepsilon_{x^0,i}(x) \cdot \|x - x^0\| \quad (**)$$

$$\varepsilon_{x^0,i}(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0 \quad (\text{по совокупности переменных})$$

(**) $\iff F_i$ дифференцируема в точке $x^0 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}$. Следовательно, в силу 3-его необходимого условия дифференцируемости, если F_i дифференцируема, то

$$a_{i1} = \frac{\partial F_i}{\partial x_1}(x^0), \dots, a_{in} = \frac{\partial F_i}{\partial x_n}(x^0)$$

Следовательно, матрица A имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}$$

□

2 Композиция отображений

Теорема 2.1. (предел композиции для отображений)

Пусть $\Omega \in \mathbb{R}^n$, $G \in \mathbb{R}^m$, Ω и G открыты и непусты, $F : \Omega \rightarrow G$, $H : G \rightarrow \mathbb{R}^d$, x^0 — внутренняя точка Ω , y^0 — внутренняя точка G . Пусть

$$\exists \lim_{y \rightarrow y^0} H(y) = A \in \mathbb{R}^d$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x^0} F(x) = y^0$$

тогда, если

$$\left[\begin{array}{l} H \text{ непрерывна в точке } y^0 \\ F(x) \neq y^0 \quad \forall x \in \Omega \end{array} \right] \implies \exists \lim_{x \rightarrow x^0} H(F(x)) = A$$

Доказательство. Доказательство аналогично одномерному случаю. □

Теорема 2.2. (дифференцируемость композиции отображений)

Пусть $\Omega \in \mathbb{R}^n$, $G \in \mathbb{R}^m$, Ω и G открыты и непусты, $F : \Omega \rightarrow G$, $H : G \rightarrow \mathbb{R}^d$, x^0 — внутренняя точка Ω , y^0 — внутренняя точка G . H дифференцируема в точке y^0 , F дифференцируема в точке x^0 , $y^0 = F(x^0)$. Тогда $H \circ F$ дифференцируема в точке x^0 , более того, для матрицы Якоби справедливо следующее:

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

Доказательство. H дифференцируема в точке $y^0 \iff$

$$\iff H(y) - H(y^0) = DH(y^0)(y - y^0) + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \|y - y^0\|, \quad \varepsilon_{y^0}^1(y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow y^0 \quad (*)$$

F дифференцируема в точке $x^0 \iff$

$$\iff F(x) - F(x^0) = DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\|, \quad \varepsilon_{x^0}^2(x) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow x^0$$

Залишем (*) при $y = F(x)$. Так как из дифференцируемости следует непрерывность, то

$$F(x) \in B_{\delta_1}(y^0) \text{ при } x \in B_\delta(x^0), \quad \delta \in (0, \delta_2] \text{ — достаточно малое число}$$

Доопределим $\varepsilon_{x^0}^2$ нулем в точке x^0 , а $\varepsilon_{y^0}^1$ нулем в точке y^0 . Тогда $\varepsilon_{x^0}^2$ и $\varepsilon_{y^0}^1$ станут непрерывными в точках x^0 и y^0 .

$$\begin{aligned} (*) &= DH(y^0) \cdot \left[DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right] + \varepsilon_{y^0}^1(y) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| = \\ &= DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| + \\ &\quad + \varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \cdot \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| \end{aligned}$$

Заметим, что

$$DH(F(x^0)) \cdot \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| = \bar{o}(\|x - x^0\|) \text{ (проверяется умножением на столбец)}$$

$\varepsilon_{y^0}^1(F(x)) \rightarrow 0$, $x \rightarrow x^0$ по совокупности переменных, так как $\varepsilon_{y^0}^1$ непрерывна в точке $y^0 = F(x^0)$, и по теореме о пределе суперпозиции.

Покажем, что

$$\begin{aligned} \exists C(x^0) > 0 : \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| &\leq C(x^0) \cdot \|x - x^0\| \\ \left\| DF(x^0)(x - x^0) + \varepsilon_{x^0}^2(x) \cdot \|x - x^0\| \right\| &\leq \|DF(x^0)(x - x^0)\| + \|\varepsilon_{x^0}^2(x)\| \cdot \|x - x^0\| \end{aligned}$$

При этом, если взять достаточно малый шар с центром в точке x^0 , то

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \hookrightarrow \varepsilon_{x^0}^2(x) \leq 1$$

А теперь поиграем с первым слагаемым:

$$\begin{aligned} \|DF(x^0)(x - x^0)\| &= \left\| \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 - x_1^0 \\ \vdots \\ x_n - x_n^0 \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \end{pmatrix} \right\| = \\ &= \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_{1i}(x_i - x_i^0) \right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n a_{mi}(x_i - x_i^0) \right)^2} \leq \\ &\leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n |a_{1i}| (x_i - x_i^0) \right)^2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n |a_{mi}| (x_i - x_i^0) \right)^2} \leq \\ &\leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m \left(\sum_{i=1}^n |x_i - x_i^0| \right)^2} \leq \max_{i,j} |a_{ij}| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| \leq \\ &\leq \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n \cdot \|x - x^0\| \implies C(x^0) = \max_{i,j} \left| \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right| \cdot \sqrt{m} \cdot n + 1 \end{aligned}$$

Итого путем невероятных шаманских танцев получаем:

$$H \circ F(x) - H \circ F(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)(x - x^0) + \bar{o}(\|x - x^0\|), \quad x \rightarrow x^0$$

Следовательно, $H \circ F$ дифференцируема в точке x^0 и

$$D(H \circ F)(x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0)$$

□

Следствие 2.1. (инвариантность формы первого дифференциала)

Пусть $z = H(y)$ дифференцируема в точке y^0 и функция $y = F(x)$ дифференцируема в точке x^0 , $y^0 = F(x^0)$. Тогда дифференциал z как функции от y и дифференциал z как композиции от x записывается одинаково:

$$dz = d_{y^0}H \cdot dy$$

Здесь в первом случае

$$dy = y - y^0,$$

а во втором случае

$$dy = d_{x^0}F \cdot dx$$

Доказательство. Если $z = H(y)$, то по определению

$$d_{y^0}z = d_{y^0}H(y - y^0) = d_{y^0}H \cdot dy$$

Если $z = H(F(x))$ — сложная функция от x , то по предыдущей теореме,

$$\begin{aligned} d_{x^0}z &= d_{x^0}(H \circ F)(x - x^0) = DH(F(x^0)) \cdot DF(x^0) \cdot (x - x^0) = \\ &= DH(F(x^0)) \cdot d_{x^0}F \cdot dx = DH(F(x^0))(y - y^0) = DH(y^0) \cdot dy = d_{y^0}H \cdot dy \end{aligned}$$

□

3 Частные производные и дифференциалы высших порядков

Определение 3.1. Пусть $B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$, $f : B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}$. $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ были определены ранее.

Пусть

$$\forall x \in B_\delta(x^0) \quad \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x),$$

если существует $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x^0)$, то она обозначается $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_i}$. Далее по индукции: если при некотором $k \in \mathbb{N}$ определена частная производная в шаре, то

$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_{k+1}} \dots \partial x_{i_1}}(x^0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_{k+1}}} \left(\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} \right) (x^0)$$

Теорема 3.1. (непородистая, она же фольклор ~~он же Гога, он же Гоша, он же Юрий...~~)

Пусть $f : B_\delta(x^0, y^0) \rightarrow \mathbb{R}$, пусть

$$\forall (x, y) \in B_\delta(x^0, y^0) \quad \begin{cases} \exists \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x, y) \\ \exists \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x, y) \end{cases}$$

Пусть $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x, y)$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x, y)$ непрерывны в точке (x^0, y^0) . Тогда $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0)$

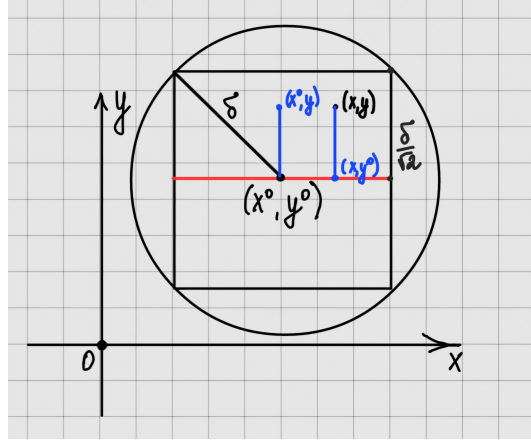


Рис. 1: картиночка хохо

Доказательство. Зафиксируем некоторую точку (x, y) в квадрате $Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0)$ и рассмотрим выражение

$$[f(x, y) - f(x, y^0)] - [f(x^0, y) - f(x^0, y^0)] \quad (*)$$

Обозначим $\varphi(x) = f(x, y) - f(x, y^0)$, тогда выражение $(*)$ можно записать в виде $\varphi(x) - \varphi(x^0)$.

$\varphi(x)$ дифференцируема как функция от одного аргумента x (так как есть частичные производные). Она дифференцируема на интервале, содержащем отрезок $[x^0, x]$ (или $[x, x^0]$) и непрерывна на отрезке $[x^0, x] \implies$ по теореме Лагранжа о среднем,

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\xi_1) \cdot (x - x^0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y^0) \right] (x - x^0), \quad \xi_1 \in (x^0, x)$$

Так как есть вторая частная производная, то применим теорему Лагранжа о среднем еще раз:

$$\varphi(x) - \varphi(x^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1)(x - x^0)(y - y^0), \quad \zeta_1 \in (y^0, y)$$

Теперь проделаем ловкий трюк:

$$(*) = [f(x, y) - f(x^0, y)] - [f(x, y^0) - f(x^0, y^0)]$$

Обозначим $\psi(y) = f(x, y) - f(x^0, y)$, тогда наше выражение можно записать в виде $\psi(y) - \psi(y^0)$. Действуя по той же схеме, но в другом порядке получим, что

$$(*) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2)(x - x^0)(y - y^0), \quad \xi_2 \in (x^0, x), \quad \zeta_2 \in (y^0, y)$$

Итого:

$$\forall (x, y) \in Q_{\frac{\delta}{\sqrt{2}}}(x^0, y^0) \hookrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1)(x - x^0)(y - y^0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2)(x - x^0)(y - y^0) \quad (**)$$

Возьмем $\bar{l} \in S_1(0)$ и запишем $(x - x^0)(y - y^0) = t^2 \cos \varphi_1 \sin \varphi_1$. Разделим обе части нашего равенства на t^2 и перейдем к пределу при $t \rightarrow 0$, получим в силу непрерывности:

$$\frac{\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \zeta_1)t^2 \cdot \cos \varphi_1 \cdot \sin \varphi_1}{t^2} \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0$$

$$\frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \zeta_2)t^2 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin \varphi_2}{t^2} \rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x^0, y^0), \quad t \rightarrow 0$$

Вспомнив дивное равенство $(**)$, получим требуемое. $\square$